

Câu 9. Trong nuôi cá lồng trên sông, việc duy trì mật độ và khoảng cách thông thoáng giữa các cụm lồng có mục đích nào sau đây?

- A. Ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của các loài cá tạp.
- B. Tăng tối đa mật độ thả cá trong mỗi lồng nuôi.
- C. Thuận tiện cho việc dùng kháng sinh trị bệnh cho cá.
- D. Đảm bảo nguồn oxygen hòa tan và lưu thông dòng chảy.

Câu 10. Yếu tố nào sau đây **không** gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?

- A. Các khí NH_3 , H_2S phát sinh từ chuồng nuôi.
- B. Chất thải chăn nuôi xả trực tiếp ra môi trường.
- C. Xác vật nuôi chưa được xử lý.
- D. Sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ.

Câu 11. Phân bón nào sau đây có nguồn gốc hóa học?

- A. Phân xanh.
- B. Phân lân.
- C. Phân chuồng.
- D. Phân vi sinh.

Câu 12. Bảng sau đây thể hiện sản lượng gỗ khai thác và diện tích rừng trồng mới của vùng Tây Nguyên giai đoạn từ 2010 đến 2021.

Năm	2010	2012	2015	2018	2021
Sản lượng gỗ khai thác (nghìn m^3)	546,7	615,3	601,9	685,7	753,7
Diện tích rừng trồng mới (nghìn ha)	17,4	10,9	10,2	13,8	19,0

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Diện tích rừng trồng mới năm 2021 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018.
- B. Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 thấp hơn các năm còn lại.
- C. Diện tích rừng trồng mới năm 2015 cao hơn so với năm 2010.
- D. Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 tăng khoảng 25,4% so với năm 2010.

Câu 13. Khi ao nuôi tôm thâm canh có hiện tượng tảo nở hoa, nước nhiều bọt khó tan và tôm bỏ ăn. Biện pháp nào sau đây là phù hợp nhất?

- A. Sử dụng hóa chất diệt tảo liều cao để làm sạch nước.
- B. Giảm lượng thức ăn và tăng cường quạt nước.
- C. Giữ nguyên lượng thức ăn và tăng hàm lượng đạm.
- D. Tăng lượng thức ăn để kích thích tôm ăn trở lại.

Câu 14. Nội dung nào sau đây **không** đúng về vai trò của vi sinh vật có lợi trong ao nuôi thủy sản?

- A. Thay đổi độ mặn của môi trường nước.
- B. Ưc chế sự phát triển của vi sinh vật có hại.
- C. Phân giải thức ăn dư thừa và chất thải trong ao.
- D. Chuyển hóa một số khí độc trong ao.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của phương thức chăn thả tự do?

- A. Mức đầu tư thấp.
- B. Số lượng vật nuôi lớn.
- C. Mức đầu tư cao.
- D. Năng suất chăn nuôi cao.

Câu 16. Công nghệ nào sau đây được ứng dụng để hỗ trợ quản lý và giám sát vật nuôi?

- A. Công nghệ biofloc.
- B. Công nghệ Internet kết nối vạn vật.
- C. Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn.
- D. Công nghệ vi sinh.

Câu 17. Trong chăn nuôi lợn, kiểu chuồng kín có nhược điểm nào sau đây?

- A. Khó kiểm soát nhiệt độ.
- B. Chi phí đầu tư ban đầu lớn.
- C. Năng suất chăn nuôi thấp.
- D. Khó kiểm soát dịch bệnh.

Câu 18. Công nghệ nào sau đây được áp dụng trong hình bên?

- A. Công nghệ khí canh.
- B. Công nghệ thủy canh.
- C. Công nghệ tưới phun mưa.
- D. Công nghệ tưới nhỏ giọt.



Câu 19. Để bảo vệ tài nguyên rừng bền vững, chủ rừng có nhiệm vụ

- A. chỉ đạo công tác phòng, chữa cháy rừng.
- B. tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng.
- C. phòng, trừ sinh vật gây hại rừng đúng quy định.
- D. xử lý các vi phạm về khai thác rừng trái phép.

Câu 20. Trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khai thác thuộc hoạt động cơ bản nào sau đây của lâm nghiệp?

- A. Quản lí rừng.
- B. Phát triển rừng.
- C. Bảo vệ rừng.
- D. Sử dụng rừng.

Câu 21. Trong quy trình trồng trọt, biện pháp kỹ thuật nào sau đây thuộc giai đoạn làm đất?

- A. Tia canh.
- B. Lên luống.
- C. Tưới nước.
- D. Xử lý hạt giống.

Câu 22. Chỉ tiêu nào sau đây **không** được sử dụng để đánh giá sự sinh trưởng của cây rừng?

- A. Đường kính thân cây.
- B. Tỷ lệ ra hoa.
- C. Đường kính tán cây.
- D. Chiều cao cây.

Câu 23. Hệ thống thu trứng tự động trong chăn nuôi gà đẻ **không** có tác dụng

- A. tăng số lượng trứng đẻ ra.
- B. giúp trứng luôn đảm bảo vệ sinh.
- C. giảm tỉ lệ trứng bị nứt, vỡ.
- D. tiết kiệm chi phí thuê nhân công.

Câu 24. Mục tiêu chính của chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP là

- A. tiết kiệm chi phí đầu tư.
- B. giúp vật nuôi lớn nhanh.
- C. tạo ra sản phẩm an toàn.
- D. tăng số lượng vật nuôi.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Công nghệ biofloc (BFT) là giải pháp kỹ thuật tiên tiến, mang lại hiệu quả cao trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh sử dụng ao lót bạt. Bằng cách bổ sung nguồn carbon hữu cơ để kiểm soát tỉ lệ C:N ở mức phù hợp, công nghệ này kích thích sự phát triển mạnh mẽ của các vi khuẩn dị dưỡng, giúp chuyển đổi chất hữu cơ trong nước thành các hạt biofloc làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, đồng thời duy trì chất lượng nước.

a) Cốt lõi của công nghệ biofloc là điều chỉnh tỉ lệ C:N nhằm ức chế tối đa sự phát triển của nhóm vi khuẩn dị dưỡng trong ao nuôi.

b) Hệ thống sục khí trong BFT cần hoạt động liên tục giúp các hạt biofloc luôn ở trạng thái lơ lửng trong môi trường nước.

c) Trong mô hình BFT, việc bổ sung nguồn carbon hữu cơ giúp vi khuẩn tự dưỡng chuyển hóa hợp chất nitơ trong nước thành hạt biofloc.

d) Hạt biofloc làm thức ăn bổ sung cho tôm thẻ chân trắng.

Câu 2. Cá tra là loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình nuôi, cá tra dễ mắc bệnh gan thận mủ do vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri* gây ra. Bệnh thường phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và các yếu tố môi trường nước biến động, đặc biệt trong những ao nuôi có mật độ cao. Khi bị bệnh, cá thường bỏ ăn, gầy yếu, cơ quan nội tạng như gan, lách, thận xuất hiện nhiều đốm trắng đục như mù. Bệnh lây lan nhanh, tỉ lệ chết 60% đến 100% nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.

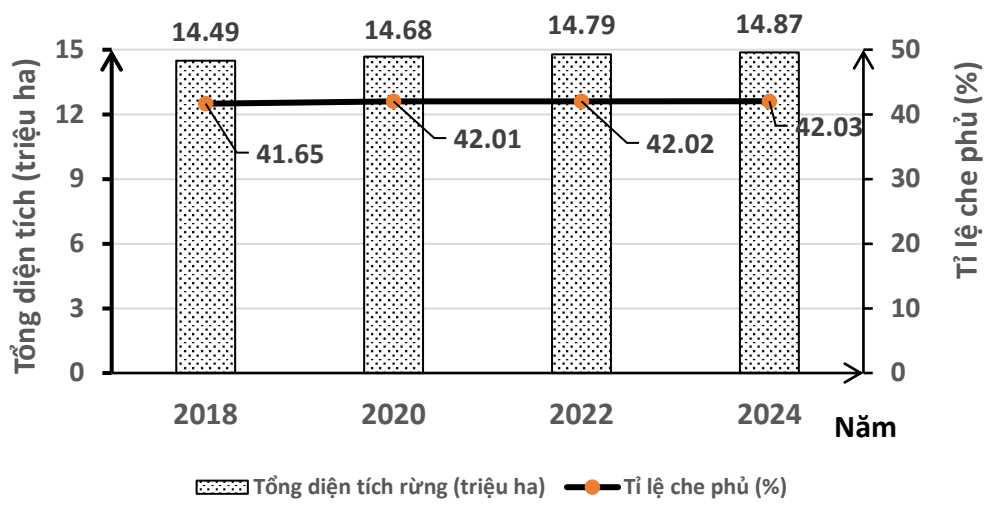
a) Sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện sớm, chính xác bệnh gan thận mủ trên cá tra và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh hiệu quả.

b) Yếu tố môi trường nước và mật độ nuôi ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh gan thận mủ trên cá tra.

c) Tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra là vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri*.

d) Khi cá tra bị bệnh gan thận mủ, dùng vôi bột với liều lượng phù hợp là biện pháp duy nhất để điều trị dứt điểm mầm bệnh trong cơ thể cá.

Câu 3. Biểu đồ sau đây biểu thị hiện trạng rừng toàn quốc giai đoạn từ 2018 đến 2024.



Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

- a) Giai đoạn từ 2018 đến 2020 tỉ lệ che phủ của rừng tăng mạnh hơn giai đoạn từ 2020 đến 2022.
- b) Tổng diện tích rừng giai đoạn từ 2018 đến 2024 có xu hướng tăng.
- c) Tỷ lệ che phủ của rừng tăng, đảm bảo chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái.
- d) Nếu tốc độ tăng trưởng duy trì như giai đoạn từ 2018 đến 2024 thì tổng diện tích rừng của nước ta sẽ là 15,8 triệu ha vào năm 2030.

Câu 4. Bảng sau đây thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam giai đoạn từ 2020 đến 2023.

Đơn vị: Nghìn tấn

Năm	Khai thác	Nuôi trồng
2020	3896,5	4739,2
2021	3910,1	4886,7
2022	3874,3	5233,8
2023	3828,0	5530,7

Nguồn: Niên giám thống kê, năm 2024, NXB Thống kê.

- a) Đẩy mạnh khai thác thủy sản ven bờ giúp cân bằng sinh thái biển và tạo điều kiện cho các loài thủy sản quý hiếm phục hồi nhanh chóng.
- b) Bảo vệ rừng ngập mặn, rạn san hô và các hệ sinh thái ven biển là giải pháp quan trọng để phục hồi nguồn lợi thủy sản.
- c) Năm 2023, sản lượng nuôi trồng chiếm 49,1% trong tổng sản lượng thủy sản cả nước.
- d) Giai đoạn từ 2021 đến 2023, sản lượng khai thác thủy sản có xu hướng giảm liên tục.

----- HẾT -----